אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - שבוע 2, יום א': סדרות והגדרת הגבול

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף הדף, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. שלוש השאלות האחרונות קשות יותר, והמתרגל יפתח אותן על הלוח בחלק הבא - נסו, גם אם לא תסיימו.

1. יסודות.

   א) כתבו את ארבעת האיברים הראשונים של $a_n = \dfrac{n}{n+1}$, של $b_n = 2\cdot(-1)^n$, ושל $c_1 = 1$, $c_{n+1} = 2c_n + 1$.

   ב) כתבו את קבוצת הערכים $\{\, b_n \mid n \geq 1 \,\}$ של $b_n = 2\cdot(-1)^n$ ושל הסדרה הקבועה $d_n = 5$.

   ג) כתבו שתי סדרות שונות שקבוצת הערכים של כל אחת מהן היא $\{0, 1\}$.

   ד) לכל רשימה כתבו נוסחה ל־a_n ($n \geq 1$): $1, 3, 5, 7, \ldots$; $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \ldots$; $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \ldots$

---

2. סביבות (חזרה על שבוע 1):

   א) כתבו את הקטע $(0.9,\ 1.1)$ בצורה $\{\, x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < r \,\}$: מהם a ו־r?

   ב) כתבו את $\left\{\, x \in \mathbb{R} \;\middle|\; |x - 2| < \frac{1}{3} \,\right\}$ כקטע.

   ג) עבור $\varepsilon = \frac{1}{100}$ ו־$L = 3$: כתבו את הסביבה $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ כקטע עם מספרים.

---

3. בכל סעיף מצאו אילו איברים של הסדרה נמצאים בסביבה (כתבו את קבוצת האינדקסים), וכמה איברים נמצאים מחוץ לה:

   א) $a_n = \dfrac{n}{n+1}$, הסביבה $(0.9,\ 1.1)$ של 1.

   ב) $a_n = \dfrac{1}{n^2}$, הסביבה $\left(-\frac{1}{10}, \frac{1}{10}\right)$ של 0.

   ג) $a_n = 2\cdot(-1)^n$, הסביבה $(1, 3)$ של 2.

---

4. מצאו $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$:

   א) $a_n = \dfrac{1}{n+1}$, $L = 0$, $\varepsilon = \frac{1}{10}$; ואז $\varepsilon = \frac{1}{100}$.

   ב) $a_n = \dfrac{2n+1}{n}$, $L = 2$, $\varepsilon = \frac{1}{20}$.

   ג) $a_n = \dfrac{3}{n}$, $L = 0$, $\varepsilon = \frac{1}{10}$.

5. נכון או לא נכון? נמקו במשפט אחד, או בדוגמה.

א) אם N מתאים ל־ε (כלומר לכל $n > N$: $|a_n - L| < \varepsilon$), אז גם $N + 5$ מתאים ל־ε.

ב) אם N מתאים ל־ε, אז N מתאים גם ל־$\frac{\varepsilon}{2}$.

ג) עבור $a_n = (-1)^n$, $L = 1$ ו־$\varepsilon = \frac{1}{2}$ קיים N מתאים.

---

6. הוכיחו מההגדרה, כמו בהרצאה. כתבו קודם טיוטה - פשטו את $|a_n - L|$ ופתרו את $|a_n - L| < \varepsilon$ עבור n - ואחר כך את ההוכחה בארבע שורות: "יהי $\varepsilon > 0$"; "נבחר N = ..."; "יהי $n > N$"; שרשרת אי־שוויונים שמסתיימת ב־$< \varepsilon$.

א) $\frac{2n+1}{n} \to 2$.

ב) $\frac{n}{n+1} \to 1$. (רמז: $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$ - מותר להגדיל את השבר.)

ג) $\frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$. (רמז: $\sqrt{n} > \frac{1}{\varepsilon} \iff \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon$; העלו בריבוע.)

---

7. בשתי הסדרות הבאות אי־אפשר לפשט את $|a_n - L|$ לביטוי "נקי" ב־n, כי יש בו איבר שמשתנה בלי סדר. הרעיון: לחסום את האיבר הזה, ואז להגדיל את השבר.

א) הוכיחו מההגדרה: $\frac{\sin n}{n} \to 0$. (רמז: $|\sin n| \le 1$ לכל n.)

ב) הוכיחו מההגדרה: $\frac{n + (-1)^n}{n} \to 1$.

---

8. הסדרה (a_n) מוגדרת לפי מקרים:

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & n \text{ זוגי} \\ \frac{1}{n^2}, & n \text{ אי־זוגי.} \end{cases}$$

א) כתבו את ששת האיברים הראשונים. לאן הסדרה שואפת, לדעתכם?

ב) הוכיחו זאת מההגדרה. (רמז: מצאו חסם ל־$|a_n|$ שנכון בשני המקרים, ואז המשיכו כרגיל.)

---

9. **אתגר.** יהיו a, b, c, d מספרים ממשיים עם $c > 0$ ו־$d \geq 0$, ותהי $a_n = \dfrac{an+b}{cn+d}$.

א) בדקו ש־$\dfrac{3n-4}{n+2}$ (מההרצאה) ו־$\dfrac{2n+1}{n}$ (משאלה 6) הן מהצורה הזו, ומצאו לכל אחת את a, b, c, d. מה היה הגבול בכל מקרה? נחשו נוסחה לגבול במונחי a, b, c, d.

ב) פשטו את $\left|a_n - \dfrac{a}{c}\right|$ (מכנה משותף), והגדילו את השבר לביטוי מהצורה $\dfrac{K}{n}$ עם K שאינו תלוי ב־n.

ג) הוכיחו מההגדרה: $a_n \to \dfrac{a}{c}$.

תשובות סופיות לבדיקה עצמית: **תשובות סופיות לבדיקה עצמית:**
1. (א) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}$; $-2, 2, -2, 2$; $1, 3, 7, 15$; (ב) $\{-2, 2\}, \{5\}$; (ג) למשל $0, 1, 0, 1, \ldots$ ו־$1, 0, 1, 0, \ldots$; (ד) $2n-1$; $\frac{1}{2n}$; $\frac{(-1)^{n+1}}{n}$.
2. (א) $a = 1$, $r = 0.1$; (ב) $\left(\frac{5}{3}, \frac{7}{3}\right)$; (ג) $(2.99, 3.01)$.
3. (א) $n \geq 10$, תשעה בחוץ; (ב) $n \geq 4$, שלושה בחוץ; (ג) n זוגי, אינסוף בחוץ.
4. (א) $N = 9$, ואז $N = 99$; (ב) $N = 20$; (ג) $N = 30$ (או כל N גדול יותר).
5. (א) נכון; (ב) לא נכון; (ג) לא נכון.
6. (א) $|a_n - 2| = \frac{1}{n}$, $N > \frac{1}{\varepsilon}$; (ב) $|a_n - 1| = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$; (ג) $N > \frac{1}{\varepsilon^2}$.
7. (א) $|a_n| \leq \frac{1}{n}$, $N > \frac{1}{\varepsilon}$; (ב) $|a_n - 1| = \frac{1}{n}$, $N > \frac{1}{\varepsilon}$.
8. (א) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{9}, \frac{1}{4}, \frac{1}{25}, \frac{1}{6}$, שואפת ל־0; (ב) בשני המקרים $|a_n| \leq \frac{1}{n}$.
9. (א) $L = \frac{a}{c}$; (ב) $K = \frac{|bc-ad|}{c^2}$; (ג) $N > \frac{K}{\varepsilon}$.